

쓰레기를 직접 수거해서 분리하는 로봇 ‘배달의 로봇’

[로봇초급] 대전성모초등학교 4학년 송 주 호

I. 탐구의 필요성 및 목적

제대로 분리되지 않은 쓰레기를 다시 정리하는 모습을 보면서 분리수거를 더 편리하게 할 수 있는 방법을 생각하였다. 영재원에서 배운 레고 스파이크 프라임의 센서와 모터를 활용하여 쓰레기를 발견하고 직접 수거하여 분류하는 ‘배달의 로봇’을 제작하고자 하였다.

II. 이론적 배경

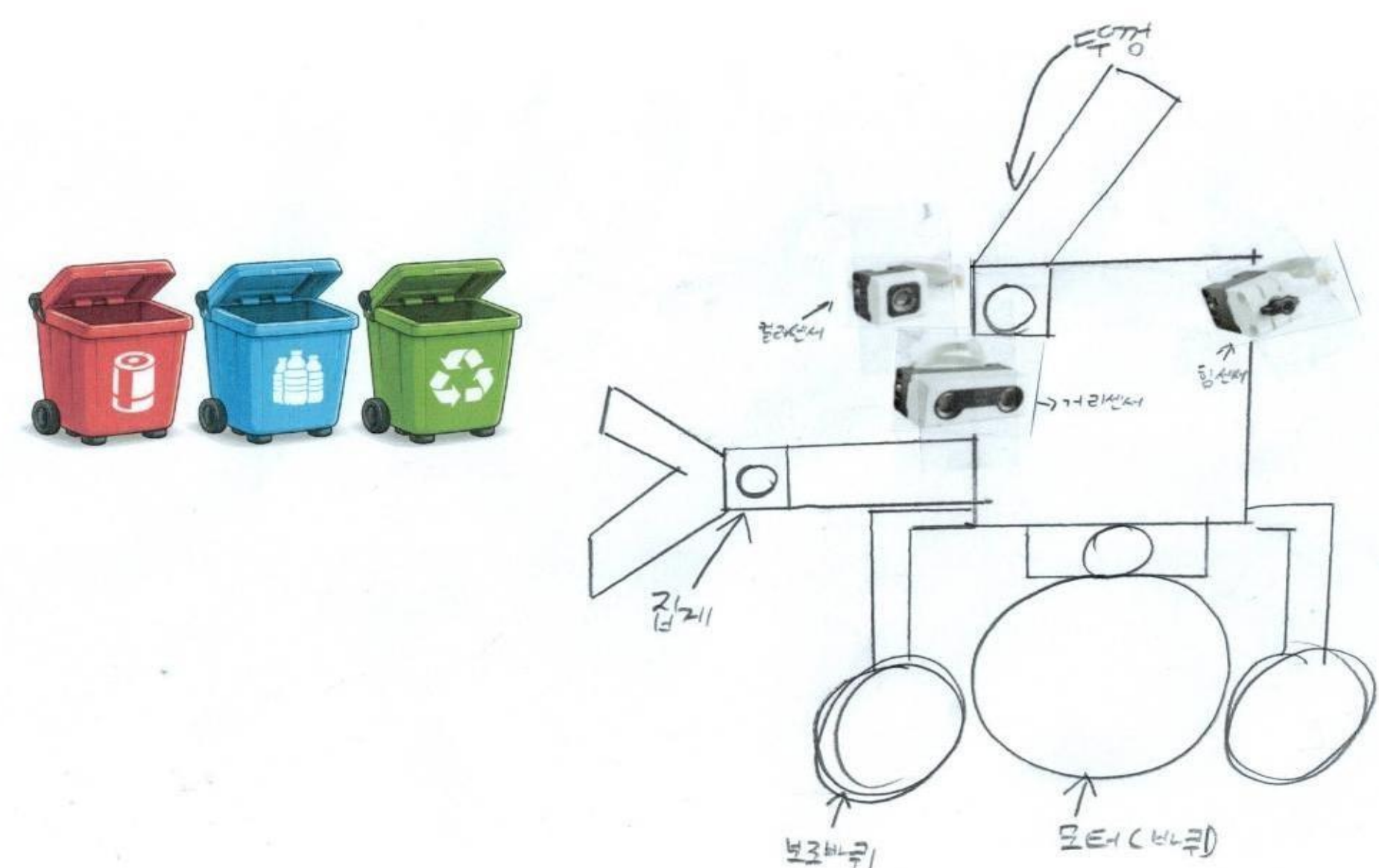
거리 센서 : 물체를 감지
컬러 센서 : 쓰레기 모형의 색을 감지하여 분류
모터 : 로봇 이동 및 집게 작동
허브 : 센서와 모터를 연결하고 프로그램 실행

III. 탐구 방법 및 과정

제작 과정에서 로봇을 직접 작동시켜 문제점을 찾고 구조와 프로그램을 수정하였다.

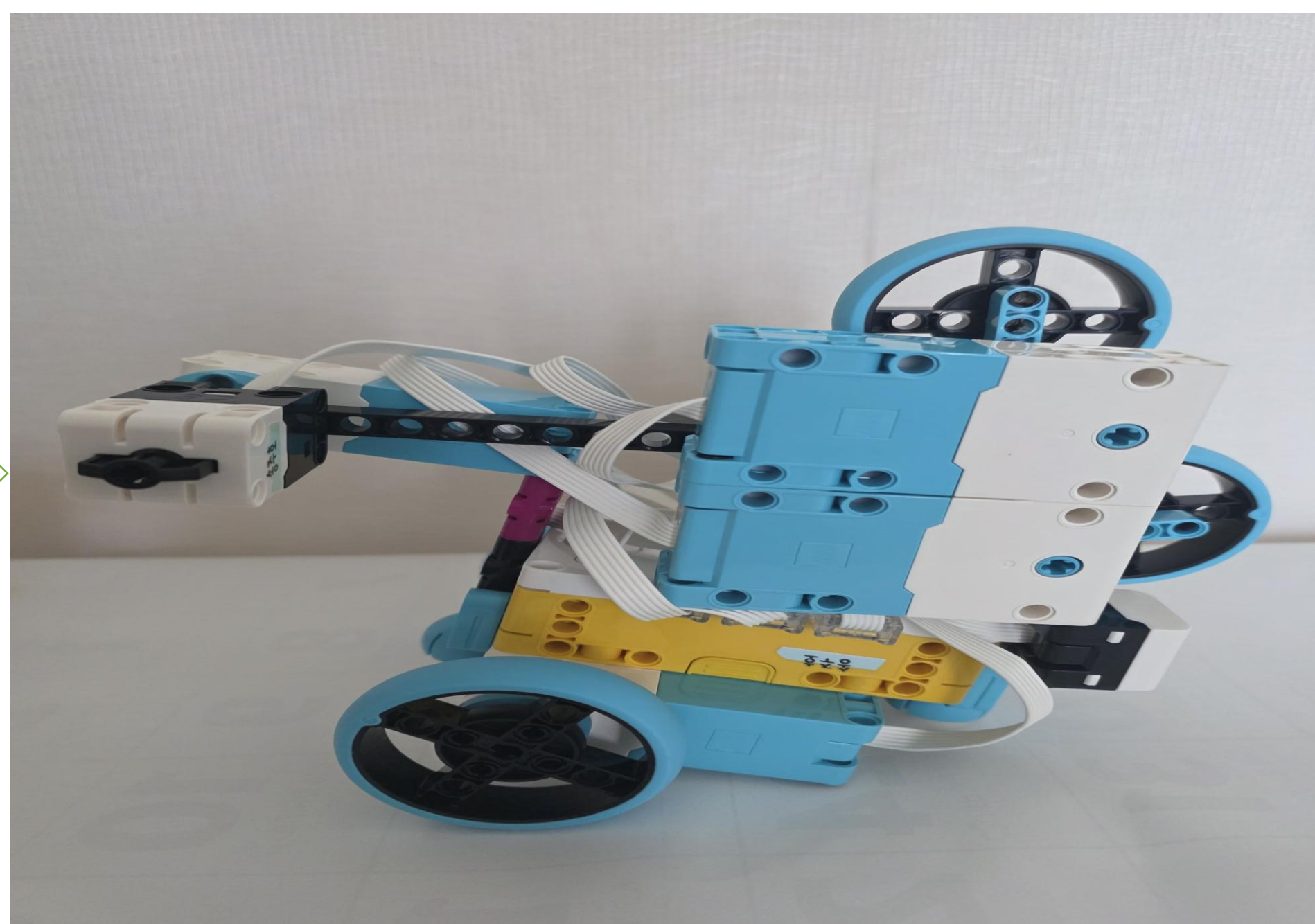
초기 설계

허브2개 ·
바퀴 4개



구조 단순화

허브 · 바퀴
수 줄임



주행 문제
해결

연결선 ·
부품 위치
정리

집게 개선

집게 확대 ·
90° → 45°

무게중심
개선

뒤쪽 부품
추가 · 균
형 조절

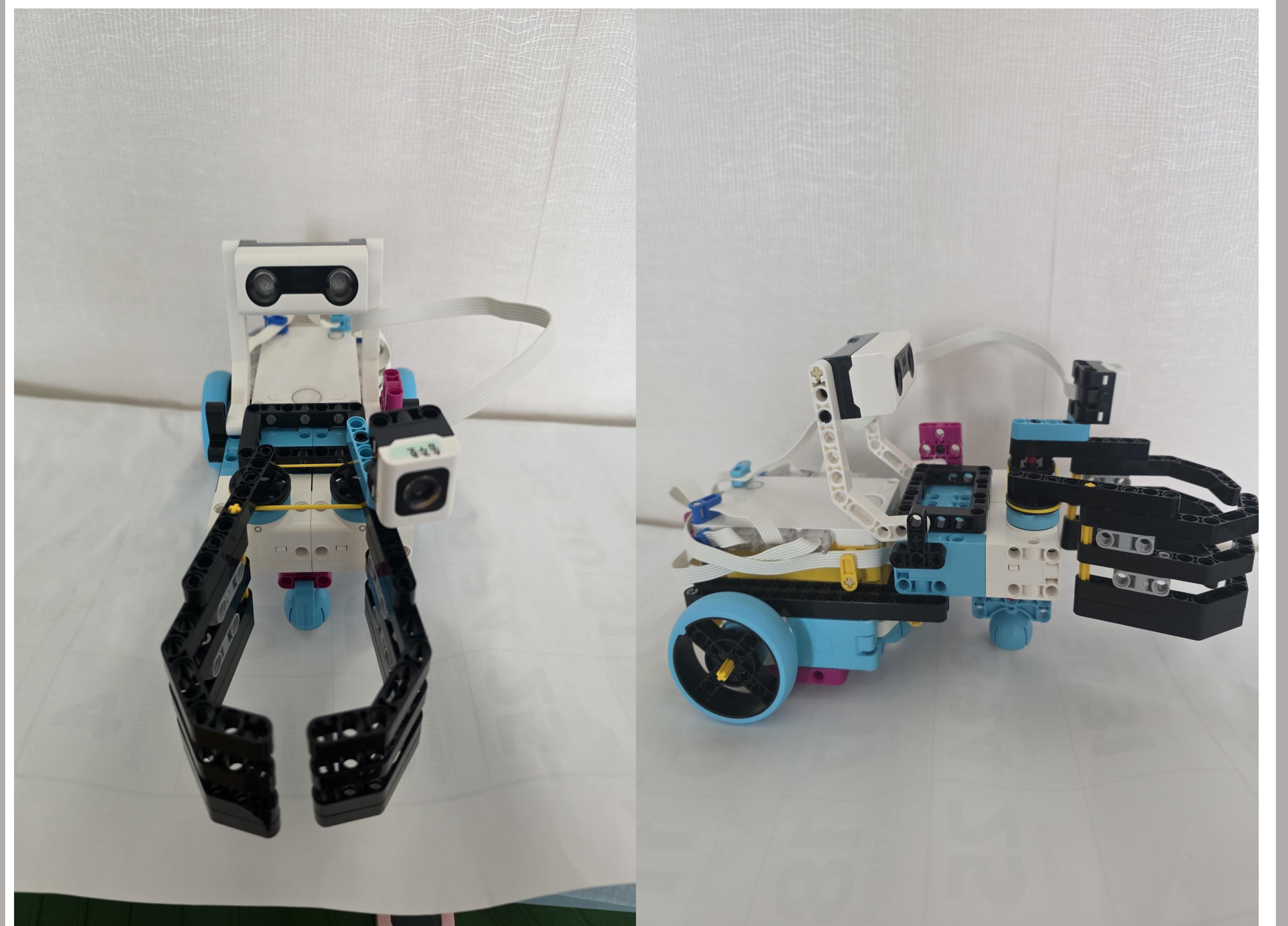
종이컵으로 캔 · 일반쓰레기 · 병 모형을 만들고 각각 파랑·빨강·초록으로 표시하여 로봇의 작동을 확인하였다.



[실험을 위해 만든 쓰레기 모형]

IV. 연구 결과

물체를 감지하고 집어서 이동하며 색을 구별하는 ‘배달의 로봇’을 완성하였다. 집게를 크게 하자 물체를 잘 잡을 수 있었지만 무게 중심이 앞으로 쏠리는 새로운 문제가 생겼고, 뒤쪽에 부품을 추가하여 균형을 맞추었다. 또한 집게의 작동 각도를 90°에서 45°로 변경하여 실제 움직임에 맞게 프로그램을 수정하였다.



[최종 완성한 ‘배달의 로봇’]

V. 결론 및 제언

로봇은 구조, 무게, 센서, 모터와 프로그램이 서로 영향을 주며 작동한다는 것을 알게 되었다. 또한 직접 작동시키며 문제를 발견하고 해결하는 과정이 중요하다는 것을 배웠다. 앞으로 다양한 크기와 모양의 쓰레기를 수거하여 알맞은 분리수거함에 직접 넣을 수 있는 로봇으로 발전시키고 싶다.